

机器人学

第四讲 正向运动学

中国科学院自动化研究所

王 硕 研究员

2024年9月27日

位置与姿态的表示

- 上次课内容提要

- 位置与姿态的表示: $\{B\} = \begin{Bmatrix} {}^A R & {}^A p_B \end{Bmatrix}$
- 坐标变换: 平移、旋转变换
- 齐次坐标变换
- 机器人运动姿态与位置的描述
- 通用旋转变换
- 四元数



坐标变换：平移、旋转变换

- 平移变换

$${}^A p = {}^B p + {}^A p_B$$

- 旋转变换

$${}^A p = {}^A R {}^B p \quad {}^B p = {}^B R {}^A p = {}^A R^T {}^A p$$

- 联体坐标

$$T = T_1 T_2 T_3$$

“右乘联体左乘基”

- 变换顺序：纯平移变换与变换次序无关



齐次坐标变换

$${}^A p = {}^A R {}^B p + {}^A p_B \Rightarrow \begin{bmatrix} {}^A p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^A R & {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^B p \\ 1 \end{bmatrix}$$

- 平移齐次坐标变换

$$\text{Trans}(a, b, c) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 旋转齐次坐标变换

$$\text{Rot}(x, \theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{Rot}(y, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{Rot}(z, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad T^{-1} = \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z & -p \cdot n \\ o_x & o_y & o_z & -p \cdot o \\ a_x & a_y & a_z & -p \cdot a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



机器人运动姿态与位置的描述

- 机器人运动姿态描述

- 欧拉(Euler)角表示：先绕 z 轴旋转 ϕ ，再绕新的 y 轴(y')旋转 θ ，再绕新的 z 轴(z'')旋转 φ ，以此表示所有的姿态。
- 横滚(roll)、俯仰(pitch)和偏转(yaw)角表示：先绕 z 轴旋转 ϕ ，再绕新的 y 轴(y')旋转 θ ，再绕新的 x 轴(x'')旋转 φ ，以此表示所有的姿态。

- 机器人位置的描述

- 柱面坐标表示位置：先沿基坐标系的 x 轴平移 r ，再绕基坐标系的 z 轴旋转 α ，再沿基坐标系的 z 轴平移 z 。
- 球面坐标表示位置：先沿基坐标系的 z 轴平移 r ，再绕基坐标系的 y 轴旋转 β ，再沿基坐标系的 z 轴旋转 α 。



通用旋转变换

$$\text{Rot}(f, \theta) = \begin{bmatrix} f_x f_x \text{vers } \theta + \cos \theta & f_y f_x \text{vers } \theta - f_z \sin \theta & f_z f_x \text{vers } \theta + f_y \sin \theta & 0 \\ f_x f_y \text{vers } \theta + f_z \sin \theta & f_y f_y \text{vers } \theta + \cos \theta & f_z f_y \text{vers } \theta - f_x \sin \theta & 0 \\ f_x f_z \text{vers } \theta - f_y \sin \theta & f_y f_z \text{vers } \theta + f_x \sin \theta & f_z f_z \text{vers } \theta + \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中, $\text{vers } \theta = 1 - \cos \theta$

$$\text{对于 } T = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & 0 \\ n_y & o_y & a_y & 0 \\ n_z & o_z & a_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} f_x = (o_z - a_y) / (2 \sin \theta) \\ f_y = (a_x - n_z) / (2 \sin \theta) \\ f_z = (n_y - o_x) / (2 \sin \theta) \end{cases}$$

$$\theta = \text{atan}(\sqrt{(o_z - a_y)^2 + (a_x - n_z)^2 + (n_y - o_x)^2}, n_x + o_y + a_z - 1)$$

四元数与通用旋转变换

$$q = [q_1 \quad q_2 \quad q_3 \quad q_4]^T = [\cos(\theta/2) \quad f_x \sin(\theta/2) \quad f_y \sin(\theta/2) \quad f_z \sin(\theta/2)]^T$$



机器人正向运动学

- 本次课内容提要
 - 连杆变换矩阵
 - 机器人运动学
 - 球面坐标串联机器人正向运动学
 - 柱面坐标串联机器人正向运动学
 - 直角坐标串联机器人正向运动学
 - 平面并联机器人正向运动学
 - 空间并联机器人正向运动学
 - 移动机器人运动学与推算定位法(Dead Reckoning)

1 连杆变换矩阵

- 连杆描述：

- 关节与连杆：工业机器人由若干运动副和杆件连接而成，这些杆件称为**连杆**，连接相邻两个连杆的运动副称为**关节**。

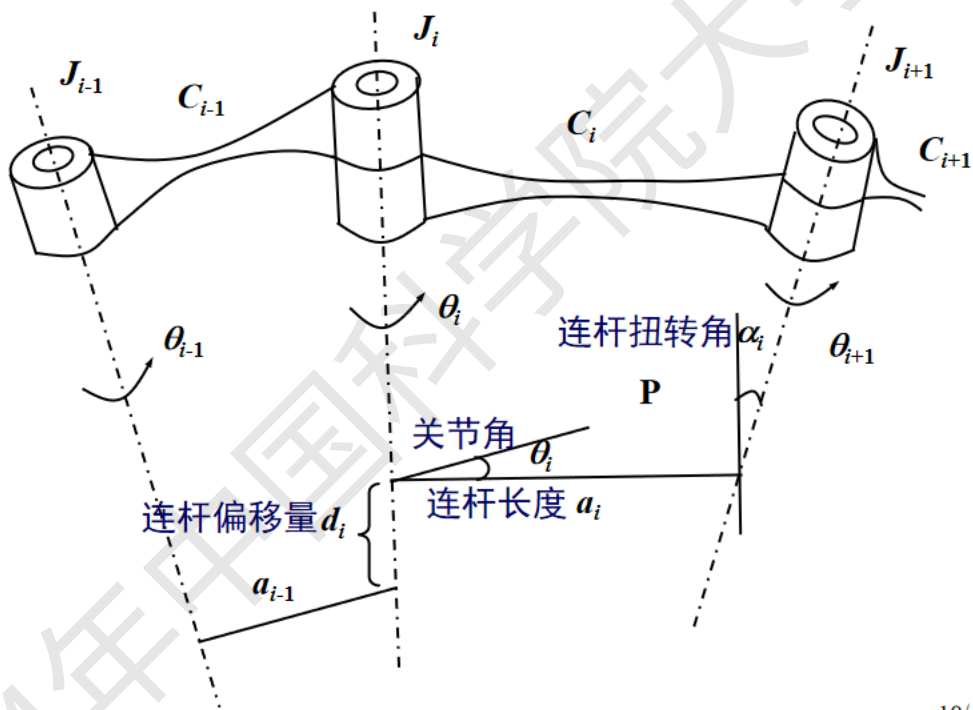
多自由度关节可以看成多个单自由度关节与长度为零的连杆构成。单自由度关节分为平移关节和旋转关节。



1 连杆变换矩阵

- 关节轴线：设第 i 个关节的轴线为 J_i 。
- 旋转：转动轴中心线
 - 平移：移动方向中心线
- 连杆参数：
- ✓ 连杆长度：两个关节的关节轴线 J_i 与 J_{i+1} 的公垂线距离为连杆长度，记为 a_i 。
 - ✓ 连杆扭转角：由 J_i 与公垂线组成平面P， J_{i+1} 与平面P的夹角为连杆扭转角，记为 α_i 。
 - ✓ 连杆偏移量：除第一和最后连杆外，中间的连杆的两个关节轴线 J_i 与 J_{i+1} 都有一条公垂线 a_i ，一个关节的相邻两条公垂线 a_i 与 a_{i-1} 的距离为连杆偏移量，记为 d_i 。
 - ✓ 关节角：关节 J_i 的相邻两条公垂线 a_i 与 a_{i-1} 在以 J_i 为法线的平面上的投影的夹角为关节角，记为 θ_i 。
- ❖ $(a_i, \alpha_i, d_i, \theta_i)$ 这组参数称为Denavit-Hartenberg(D-H)参数。

1 连杆变换矩阵



1 连杆变换矩阵

➤ **连杆坐标系：**对于相邻两个连杆 C_i 和 C_{i+1} ，有三个关节 J_{i-1} 、 J_i 和 J_{i+1} 。

✓ **中间连杆 C_i 坐标系的建立：**

□ **原点 O_i ：**取关节轴线 J_i 与 J_{i+1} 的公垂线与关节轴线的交点为坐标系原点。

□ **Z_i 轴：**取 O_i 所在关节轴线的方向为 Z_i 轴方向。也用 e_3 表示。

□ **X_i 轴：**取公垂线指向 O_i 的方向为 X_i 轴方向。也用 e_1 表示。

□ **Y_i 轴：**根据右手定则由 X_i 轴和 Z_i 轴确定 Y_i 轴的方向。也用 e_2 表示。

✓ **第一连杆 C_1 坐标系的建立：**

□ **原点 O_1 ：**取基坐标系原点为坐标系原点。

□ **Z_1 轴：**取 J_1 的方向为 Z_1 轴方向。

□ **X_1 轴：** X_1 轴方向任意选取。

□ **Y_1 轴：**根据右手定则由 X_1 轴和 Z_1 轴确定 Y_1 轴的方向。

✓ **最后连杆 C_n 坐标系的建立：**最后一个连杆一般是抓手。

□ **原点 O_n ：**取抓手末端中心点为坐标系原点。

□ **Z_n 轴：**取抓手的朝向，即指向被抓取物体的方向为 Z_n 轴方向。

□ **X_n 轴：**取抓手一个指尖到另一个指尖的方向为 X_n 轴方向。

□ **Y_n 轴：**根据右手定则由 X_n 轴和 Z_n 轴确定 Y_n 轴的方向。

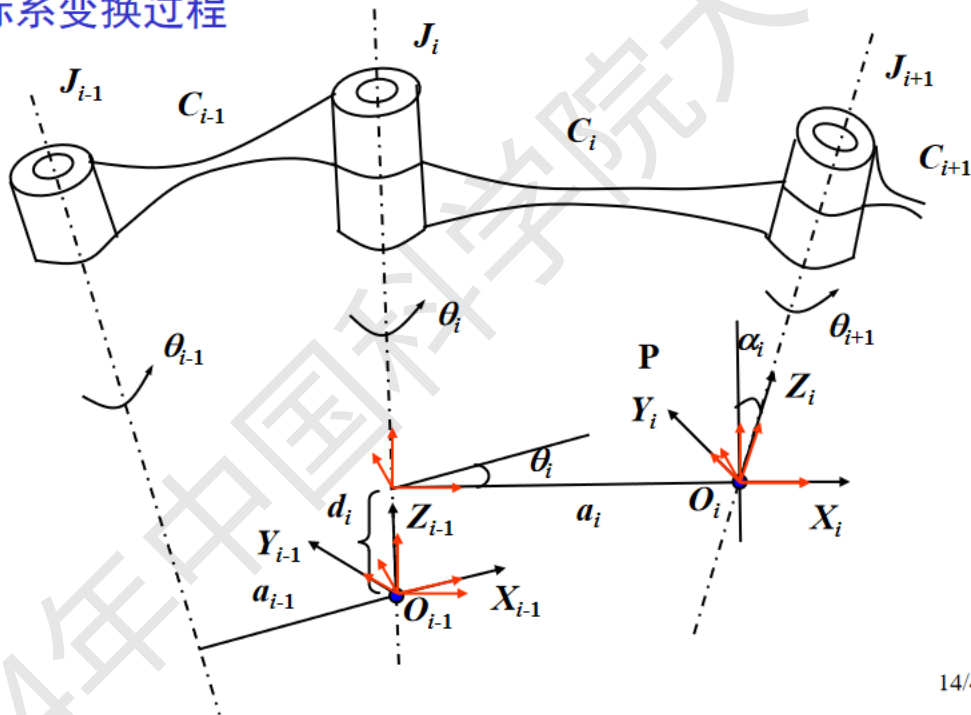
1 连杆变换矩阵

1.1 原点 O_i 建立在关节轴线 J_{i+1} 上

- 连杆变换矩阵： C_{i-1} 坐标系经过两次旋转和两次平移可以变换到 C_i 坐标系。
 - ✓ 第一次：以 Z_{i-1} 轴为转轴，旋转 θ_i 角度，使新的 X_{i-1} 轴与 X_i 轴同向。
 - ✓ 第二次：沿 Z_{i-1} 轴平移 d_i ，使新的 O_{i-1} 移动到关节轴线 J_i 与 J_{i+1} 的公垂线在与 J_i 的交点。
 - ✓ 第三次：沿新的 X_{i-1} 轴（ X_i 轴）平移 a_i ，使新的 O_{i-1} 移动到 O_i 。
 - ✓ 第四次：以 X_i 轴为转轴，旋转 α_i 角度，使新的 Z_{i-1} 轴与 Z_i 轴同向。
- 至此，坐标系 $O_{i-1}X_{i-1}Y_{i-1}Z_{i-1}$ 与坐标系 $O_iX_iY_iZ_i$ 已经完全重合。这种关系可以用连杆 C_{i-1} 到连杆 C_i 的4个齐次变换来描述。

1 连杆变换矩阵

1.1 原点 O_i 建立在关节轴线 J_{i+1} 上 坐标系变换过程



1 连杆变换矩阵

1.1 原点 O_i 建立在关节轴线 J_{i+1} 上

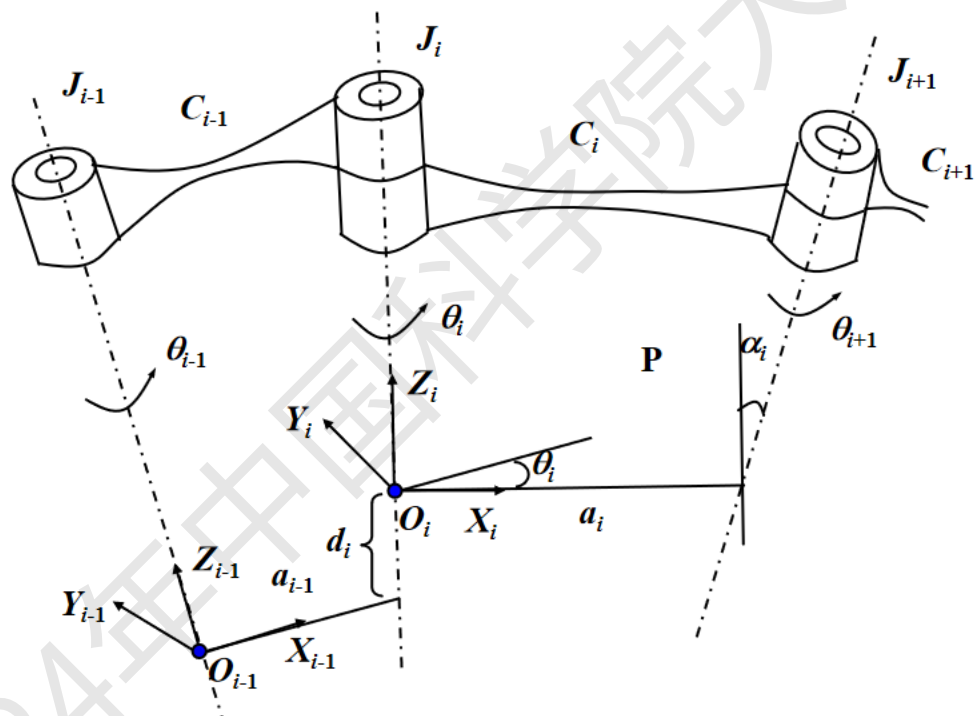
- **连杆变换矩阵：** C_{i-1} 坐标系经过两次旋转和两次平移可变换到 C_i 坐标系。用连杆 C_{i-1} 到连杆 C_i 的4个齐次变换相乘，得到总的变换矩阵。该矩阵又称为D-H矩阵，即为连杆变换矩阵：

$$T_i = \text{Rot}(z, \theta_i) \text{Trans}(0, 0, d_i) \text{Trans}(a_i, 0, 0) \text{Rot}(x, \alpha_i)$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & 0 \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_i & -\sin \alpha_i & 0 \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1 连杆变换矩阵

1.2 原点 O_i 建立在关节轴线 J_i 上



1 连杆变换矩阵

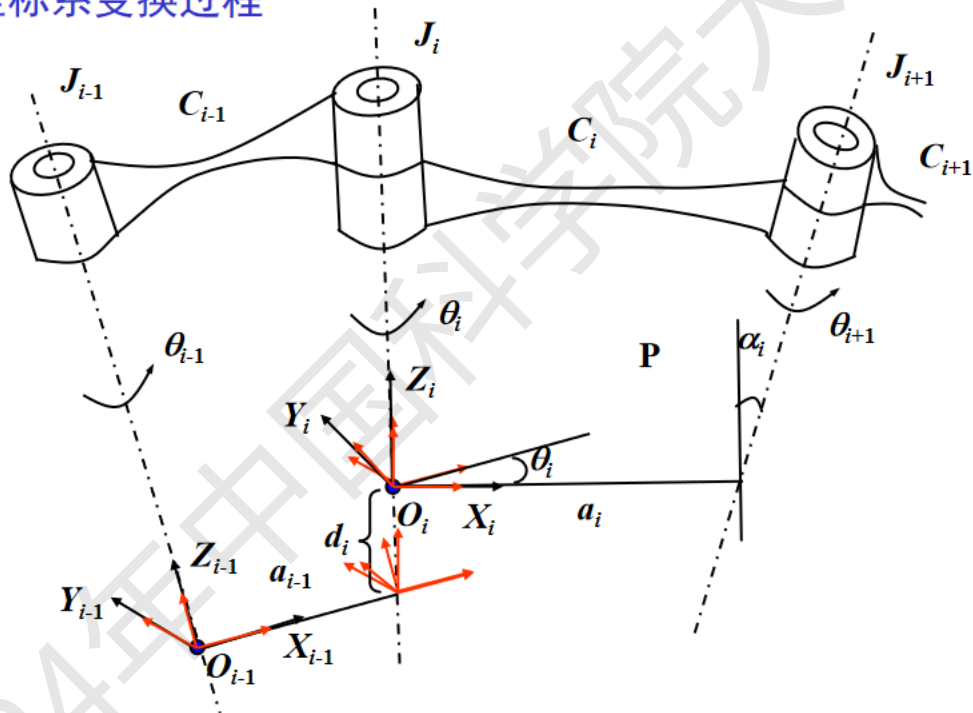
1.2 原点 O_i 建立在关节轴线 J_i 上

- **连杆变换矩阵：** C_{i-1} 坐标系经过两次旋转和两次平移可以变换到 C_i 坐标系。
 - ✓ 第一次：沿 X_{i-1} 轴平移 a_{i-1} ，将 O_{i-1} 移动到 O'_{i-1} 。
 - ✓ 第二次：以 X_{i-1} 轴为转轴，旋转 α_{i-1} 角度，使新的 Z_{i-1} 轴与 Z_i 轴同向。
 - ✓ 第三次：沿 Z_i 轴平移 d_i ，使 O'_{i-1} 移动到 O_i 。
 - ✓ 第四次：以 Z_i 轴为转轴，旋转 θ_i 角度，使新的 X_{i-1} 轴与 X_i 轴同向。

1 连杆变换矩阵

1.2 原点 O_i 建立在关节轴线 J_i 上

坐标系变换过程



1 连杆变换矩阵

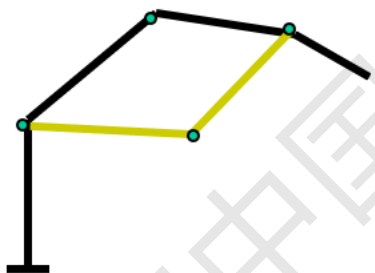
1.2 原点 O_i 建立在关节轴线 J_i 上

至此，坐标系 $O_{i-1}X_{i-1}Y_{i-1}Z_{i-1}$ 与坐标系 $O_iX_iY_iZ_i$ 已经完全重合。这种关系可以用连杆 C_{i-1} 到连杆 C_i 的4个齐次变换来描述。总的变换矩阵(D-H矩阵)为：

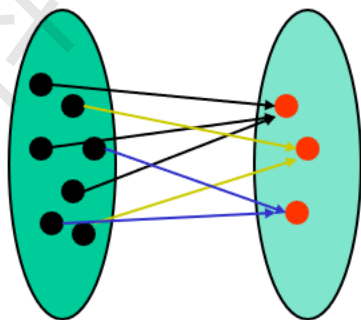
$$\begin{aligned} T_i &= \text{Trans}(a_{i-1}, 0, 0) \text{Rot}(x, \alpha_{i-1}) \text{Trans}(0, 0, d_i) \text{Rot}(z, \theta_i) \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{i-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & 0 \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin \theta_i \cos \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & -d_i \sin \alpha_{i-1} \\ \sin \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & d_i \cos \alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

2 机器人运动学

- **关节空间**：有 n 个自由度的工业机器人所有连杆的位置和姿态，可以用一组关节变量(d_i 或 θ_i)来描述。这组变量通常称为**关节矢量**或**关节坐标**，由这些矢量描述的空间称为关节空间。
- **正向运动学**：关节空间 $\rightarrow$ 末端笛卡儿空间，单射
- **逆向运动学**：末端笛卡儿空间 $\rightarrow$ 关节空间，复射



不同的关节空间，相同的末端笛卡儿空间



关节空间与末端笛卡儿空间映射关系

2 机器人运动学

➤ **正向运动学：**工业机器人有 n 个自由度，各个连杆的D-H矩阵分别为 $T_1, T_2, \dots, T_n$ ，则机器人末端的位置和姿态为：

$$T = T_1 T_2 T_3 \dots T_n$$

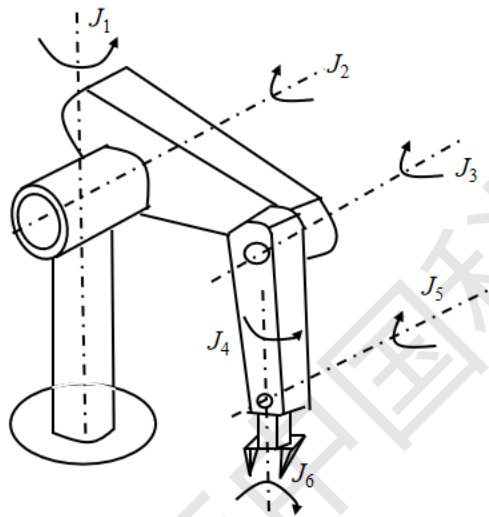
由于坐标系的建立不是唯一的，不同的坐标系下D-H矩阵是不同的，末端位姿 T 不同。但对于相同的基坐标系，不同的D-H矩阵下的末端位姿 T 相同。

机器人末端相对于连杆 C_{i-1} 的位置和姿态为：

$${}^{i-1}T_n = T_i T_{i+1} \dots T_n$$

3 球面坐标串联关节机器人运动学

3.1 PUMA560机器人运动学

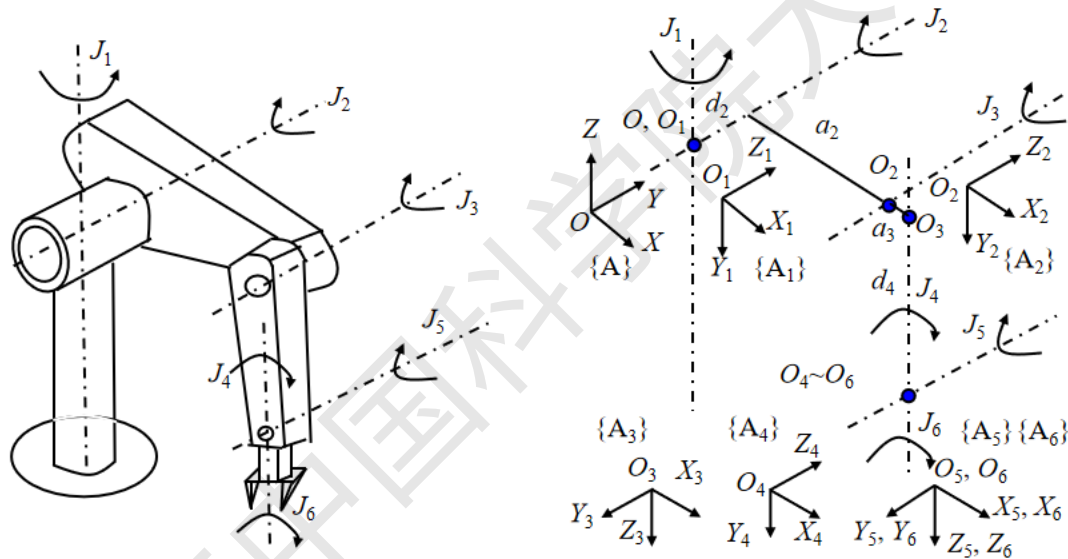


Unimation PUMA560机器人示意图与初始位置

机器人的初始位置:

- (1) 取大臂处于某一朝向时，作为腰关节的初始位置。
- (2) 大臂处在水平位置时，作为肩关节的初始位置。
- (3) 小臂处在下垂位置，关节轴线 J_4 与 J_1 平行时，作为肘关节的初始位置。
- (4) 关节轴线 J_5 与 J_3 平行时，作为腕扭转关节的初始位置。
- (5) 关节轴线 J_6 与 J_4 平行时，作为腕弯曲关节的初始位置。
- (6) 抓手两个指尖的连线与大臂平行时，作为腕旋关节的初始位置。

3.1 PUMA560机器人运动学



Unimation PUMA560机器人示意图与坐标系

3.1 PUMA560机器人运动学

- 建立坐标系：

- ✓ O 、 O_1 取同一点， Z 方向为向上， Y 、 Z_1 方向为 J_2 方向， Y_1 方向为向下。
- ✓ O_2 取在 J_3 轴，取连杆2与 J_3 轴的交点， Z_2 方向为 J_3 方向， X_2 方向取 J_2 与 J_3 的公垂线指向 O_2 的方向。 O_3 取在 J_4 轴，取连杆3与 J_4 轴的交点， Z_3 方向为 J_4 方向， X_3 方向取 J_3 与 J_4 的公垂线指向 O_3 的方向。
- ✓ O_4 、 O_5 、 O_6 取同一点， O_3 、 O_5 、 O_6 坐标系方向相同。 Z_3 方向为 J_4 方向， Y_3 方向为 J_5 的反方向。 Z_4 方向为 J_5 方向， Y_4 方向为 J_4 的方向。

- 连杆参数：

连杆	关节角 θ_i	扭转角 α_i	连杆长度 a_i	连杆偏移量 d_i
1	θ_1	-90°	0	0
2	θ_2	0°	a_2	d_2
3	θ_3	-90°	a_3	0
4	θ_4	90°	0	d_4
5	θ_5	-90°	0	0
6	θ_6	0°	0	0

3.1 PUMA560机器人运动学

- 写出各个连杆的变换矩阵(D-H矩阵)：

$$T_i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_1 = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & 0 & -\sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & 0 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_2 = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & a_2 \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & a_2 \sin \theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_3 = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & 0 & -\sin \theta_3 & a_3 \cos \theta_3 \\ \sin \theta_3 & 0 & \cos \theta_3 & a_3 \sin \theta_3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_4 = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & 0 & \sin \theta_4 & 0 \\ \sin \theta_4 & 0 & -\cos \theta_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

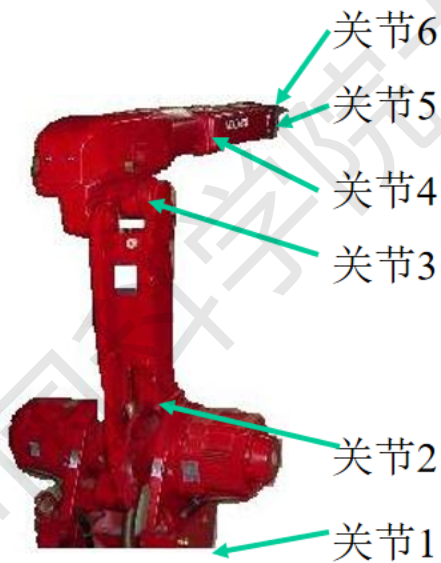
$$T_5 = \begin{bmatrix} \cos \theta_5 & 0 & -\sin \theta_5 & 0 \\ \sin \theta_5 & 0 & \cos \theta_5 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_6 = \begin{bmatrix} \cos \theta_6 & -\sin \theta_6 & 0 & 0 \\ \sin \theta_6 & \cos \theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

机器人末端位姿： $T = T_1 T_2 T_3 T_4 T_5 T_6$

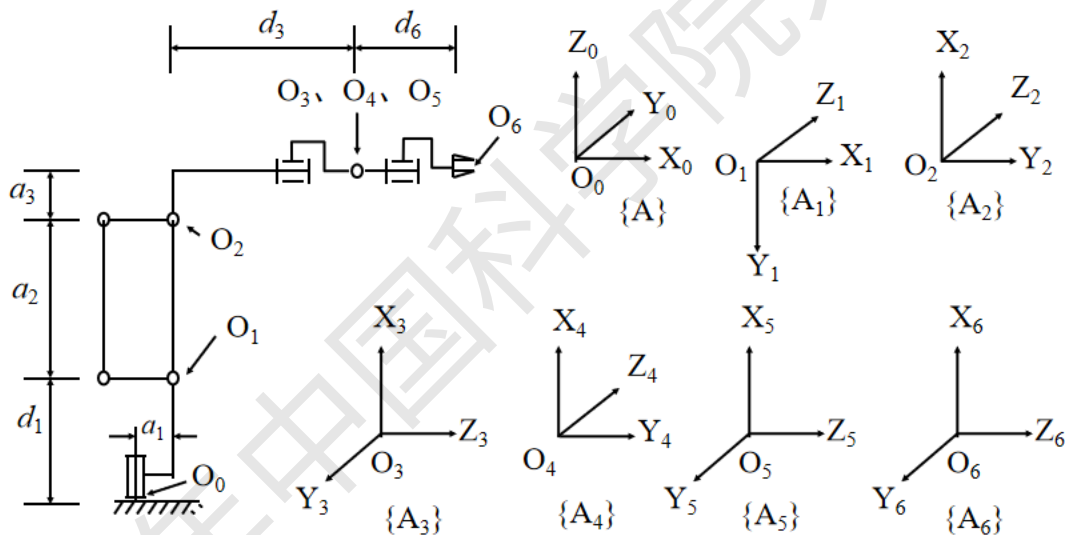
3.2 Yaskawa K10机器人运动学

- 机器人关节



3.2 Yaskawa K10机器人运动学

- 建立坐标系



YASKAWA K10工业机器人结构与坐标系

3.2 Yaskawa K10机器人运动学

- 连杆参数

连杆	关节角 θ_i	扭转角 α_i	连杆长度 a_i	连杆偏移量 d_i
1	θ_1	-90°	a_1	d_1
2	$-90^\circ + \theta_2$	0°	a_2	0
3	θ_3	-90°	a_3	d_3
4	θ_4	90°	0	0
5	θ_5	-90°	0	0
6	θ_6	0°	0	d_6

3.2 Yaskawa K10机器人运动学

• 写出各个连杆的变换矩阵

$$T_1 = \text{Rot}(Z, \theta_1) \text{Trans}(a_1, 0, d_1) \text{Rot}(X, -90^\circ)$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & 0 & -\sin \theta_1 & a_1 \cos \theta_1 \\ \sin \theta_1 & 0 & \cos \theta_1 & a_1 \sin \theta_1 \\ 0 & -1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_2 = \text{Rot}(Z_1, -90^\circ + \theta_2) \text{Trans}(a_2, 0, 0)$$

$$= \begin{bmatrix} \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & a_2 \sin \theta_2 \\ -\cos \theta_2 & \sin \theta_2 & 0 & -a_2 \cos \theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_3 = \text{Rot}(Z_2, \theta_3) \text{Trans}(a_3, 0, 0) \text{Rot}(X_2, -90^\circ) \text{Trans}(0, 0, d_3)$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & 0 & -\sin \theta_3 & a_3 \cos \theta_3 - d_3 \sin \theta_3 \\ \sin \theta_3 & 0 & \cos \theta_3 & a_3 \sin \theta_3 + d_3 \cos \theta_3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_4 = \text{Rot}(Z_3, \theta_4) \text{Rot}(X_3, 90^\circ)$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & 0 & \sin \theta_4 & 0 \\ \sin \theta_4 & 0 & -\cos \theta_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_5 = \text{Rot}(Z_4, \theta_5) \text{Rot}(X_4, -90^\circ)$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \theta_5 & 0 & -\sin \theta_5 & 0 \\ \sin \theta_5 & 0 & \cos \theta_5 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_6 = \text{Rot}(Z_5, \theta_6) \text{Trans}(0, 0, d_6)$$

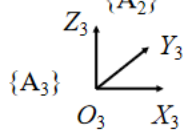
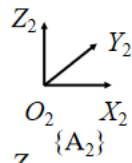
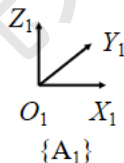
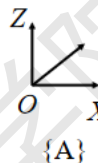
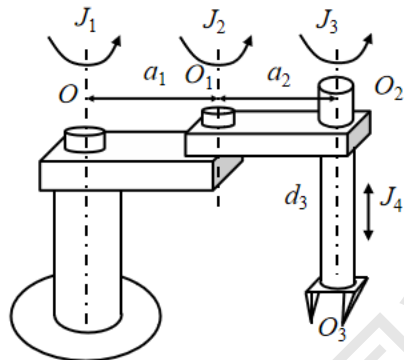
$$= \begin{bmatrix} \cos \theta_6 & -\sin \theta_6 & 0 & 0 \\ \sin \theta_6 & \cos \theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

机器人末端位姿: $T = T_1 T_2 T_3 T_4 T_5 T_6$

4 柱面坐标串联机器人运动学

SCARA型柱面坐标机器人的正向运动学

	θ_i	α_i	a_i	d_i
1	θ_1	0	a_1	0
2	θ_2	0	a_2	0
3	θ_3	0	0	d_3



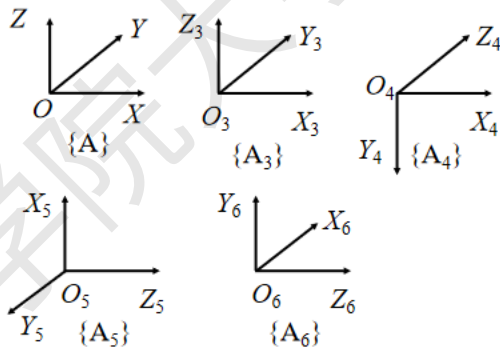
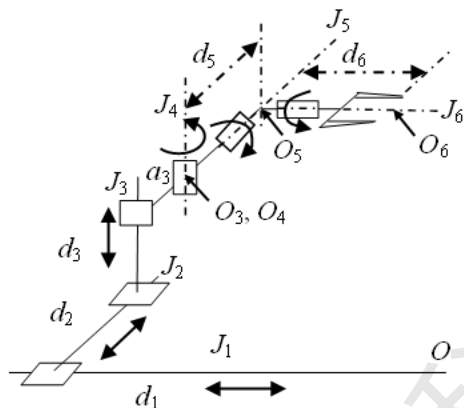
$$T_1 = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 & a_1 \cos \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 & a_1 \sin \theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_2 = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & a_2 \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & a_2 \sin \theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_3 = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 & 0 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T = T_1 T_2 T_3 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & -\sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & 0 & a_1 \cos \theta_1 + a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & 0 & a_1 \sin \theta_1 + a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5 直角坐标串联机器人运动学



$$T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_1 \\ 0 & 1 & 0 & d_2 + a_3 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_4 = \text{Rot}(Z_3, \theta_4) \text{Rot}(X_3, -90^\circ) \quad T_5 = \text{Rot}(Z_4, -90^\circ + \theta_5) \text{Trans}(0, 0, d_5) \text{Rot}(X_4, -90^\circ)$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & 0 & -\sin \theta_4 & 0 \\ \sin \theta_4 & 0 & \cos \theta_4 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad = \begin{bmatrix} \sin \theta_5 & 0 & \cos \theta_5 & 0 \\ -\cos \theta_5 & 0 & \sin \theta_5 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_6 = \text{Rot}(Z_5, -90^\circ + \theta_6) \text{Trans}(0, 0, d_6)$$

$$= \begin{bmatrix} \sin \theta_6 & \cos \theta_6 & 0 & 0 \\ -\cos \theta_6 & \sin \theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5 直角坐标串联机器人运动学

$$T = T_3 T_4 T_5 T_6$$

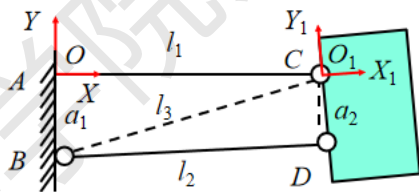
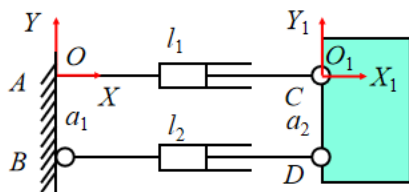
$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_1 \\ 0 & 1 & 0 & d_2 + a_3 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & 0 & -\sin \theta_4 & 0 \\ \sin \theta_4 & 0 & \cos \theta_4 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin \theta_5 & 0 & \cos \theta_5 & 0 \\ -\cos \theta_5 & 0 & \sin \theta_5 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin \theta_6 & \cos \theta_6 & 0 & 0 \\ -\cos \theta_6 & \sin \theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \theta_4 \sin \theta_5 & \sin \theta_4 & \cos \theta_4 \cos \theta_5 & d_1 - d_5 \sin \theta_4 \\ \sin \theta_4 \sin \theta_5 & -\cos \theta_4 & \sin \theta_4 \cos \theta_5 & d_2 + a_3 + d_5 \cos \theta_4 \\ \cos \theta_5 & 0 & -\sin \theta_5 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin \theta_6 & \cos \theta_6 & 0 & 0 \\ -\cos \theta_6 & \sin \theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \theta_4 \sin \theta_5 \sin \theta_6 - \sin \theta_4 \cos \theta_6 & \cos \theta_4 \sin \theta_5 \cos \theta_6 + \sin \theta_4 \sin \theta_6 & \cos \theta_4 \cos \theta_5 & d_1 - d_5 \sin \theta_4 + d_6 \cos \theta_4 \cos \theta_5 \\ \sin \theta_4 \sin \theta_5 \sin \theta_6 + \cos \theta_4 \cos \theta_6 & \sin \theta_4 \sin \theta_5 \cos \theta_6 - \cos \theta_4 \sin \theta_6 & \sin \theta_4 \cos \theta_5 & d_2 + a_3 + d_5 \cos \theta_4 + d_6 \sin \theta_4 \cos \theta_5 \\ \cos \theta_5 \sin \theta_6 & \cos \theta_5 \cos \theta_6 & -\sin \theta_5 & d_3 - d_6 \sin \theta_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6 平面并联机器人正向运动学

6.1 平面2自由度并联机构



$$l_3 = \sqrt{l_1^2 + a_1^2}$$

$$\angle BCD = \arccos \frac{l_3^2 + a_2^2 - l_2^2}{2l_3a_2}$$

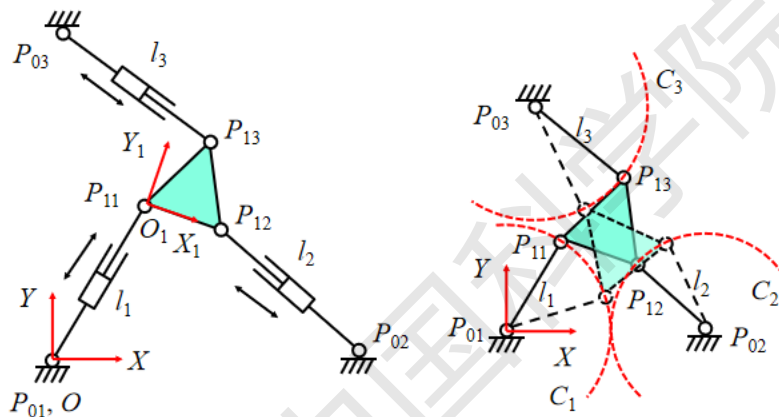
$$\theta = \angle BCD - \angle ABC = \arccos \frac{l_3^2 + a_2^2 - l_2^2}{2l_3a_2} - \arctan \frac{l_1}{a_1}$$

$$T = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & l_1 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

该机器人末端只有两个自由度，一个为沿X轴的平移自由度，另一个为旋转自由度

6 平面并联机器人正向运动学

6.2 RPR平面3自由度并联机构



连杆长度
约束方程:

$$\begin{cases} p_{11x}^2 + p_{11y}^2 = l_1^2 \\ (p_{02x} - p_{12x})^2 + (p_{02y} - p_{12y})^2 = l_2^2 \\ (p_{03x} - p_{13x})^2 + (p_{03y} - p_{13y})^2 = l_3^2 \end{cases}$$

末端位姿表示为:

$$T = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & p_x \\ \sin \theta & \cos \theta & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

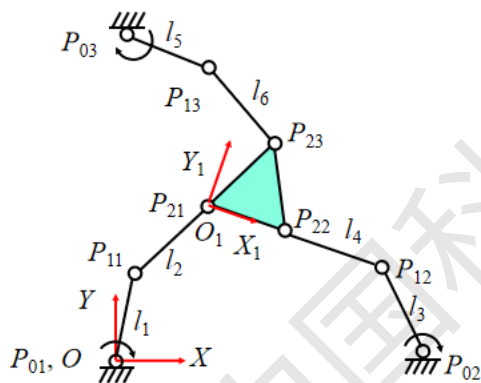
末端点在基坐标系
的位置为:

$$\begin{bmatrix} p_{1ix} \\ p_{1iy} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & p_x \\ \sin \theta & \cos \theta & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^1p_{1ix} \\ {}^1p_{1iy} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad i = 1 \sim 3$$

- ✓ 利用数值方法进行求解, 得到 θ , p_x 和 p_y 的近似解
- ✓ 可能有多解, 取决于初始位姿

6 平面并联机器人正向运动学

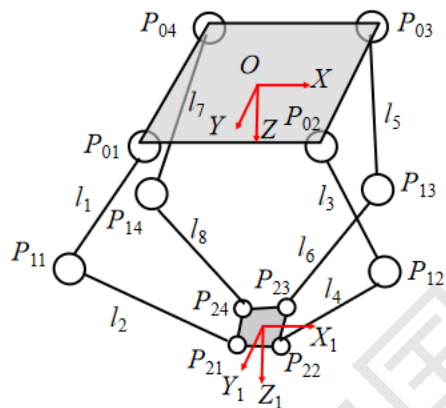
6.3 RRR平面3自由度并联机构



- ✓ $P_{01} \sim P_{03}$ 已知, 旋转角度 $\theta_1 \sim \theta_3$ 已知, $l_1 \sim l_6$ 已知
- ✓ 计算出 $P_{11} \sim P_{13}$ 的位置
- ✓ 按照6.2的RPR方法计算 $P_{21} \sim P_{23}$ 的位置

7 空间并联机器人正向运动学

7.1 Delta 结构4自由度并联机构



运动支链相对于上端底座平面的旋转角度记为 θ_i ，主动转动副带动连杆俯仰的平面与XOZ平面的夹角记为 α_i ， $P_{11} \sim P_{14}$ 在基坐标系中的位置为：

$$p_{1j} = \begin{bmatrix} p_{0ix} + l_j \cos \alpha_i \cos \theta_i \\ p_{0iy} + l_j \sin \alpha_i \cos \theta_i \\ l_j \sin \theta_i \end{bmatrix}, i=1 \sim 4, j=2i-1$$

$P_{21} \sim P_{24}$ 在基坐标系中的位置为：

$$\begin{bmatrix} p_{2ix} \\ p_{2iy} \\ p_{2iz} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & p_x \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{2ix} \\ p_{2iy} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, i=1 \sim 4$$

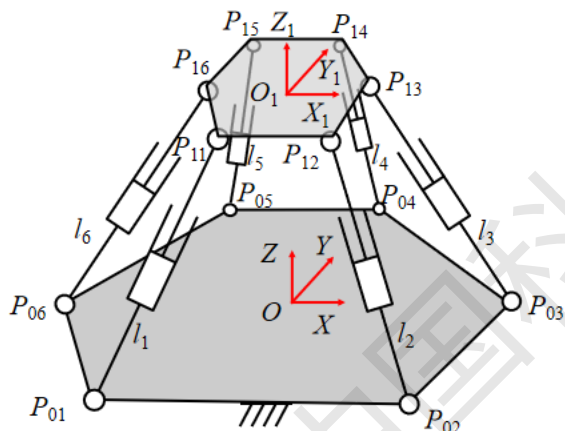
末端
位姿

$$T = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & p_x \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

约束方程： $(p_{1ix} - p_{2ix})^2 + (p_{1iy} - p_{2iy})^2 + (p_{1iz} - p_{2iz})^2 = l_j^2, i=1 \sim 4, j=2i$

7 空间并联机器人正向运动学

7.2 Steward结构6自由度并联机构



末端位姿表示为:

$$T = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$P_{11} \sim P_{16}$ 在基坐标系中的位置为:

$$\begin{bmatrix} p_{1ix} \\ p_{1iy} \\ p_{1iz} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^1p_{1ix} \\ {}^1p_{1iy} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, i=1 \sim 6$$

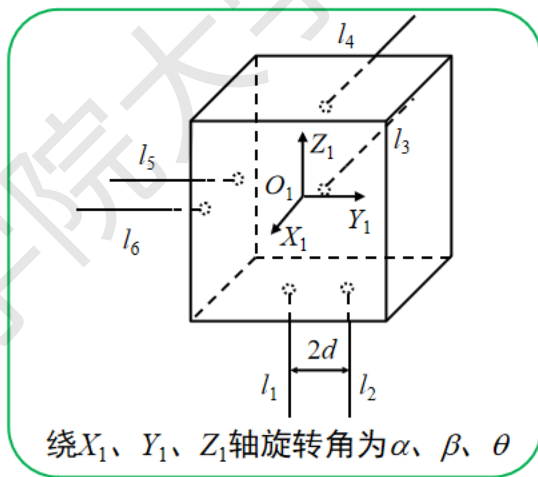
约束方程: $(p_{1ix} - p_{0ix})^2 + (p_{1iy} - p_{0iy})^2 + p_{1iz}^2 = l_i^2, i=1 \sim 6$

7 空间并联机器人正向运动学

7.3 正交结构6自由度并联机构

2-2-2正交结构末端坐标系位姿参数
变化量与连杆运动增量之间的关系:

$$\begin{cases} \Delta x = \frac{1}{2}(\Delta l_3 + \Delta l_4) \\ \Delta y = \frac{1}{2}(\Delta l_5 + \Delta l_6) \\ \Delta z = \frac{1}{2}(\Delta l_1 + \Delta l_2) \end{cases} \quad \begin{cases} \Delta \alpha = \frac{1}{2d}(\Delta l_2 - \Delta l_1) \\ \Delta \beta = \frac{1}{2d}(\Delta l_4 - \Delta l_3) \\ \Delta \theta = \frac{1}{2d}(\Delta l_6 - \Delta l_5) \end{cases}$$

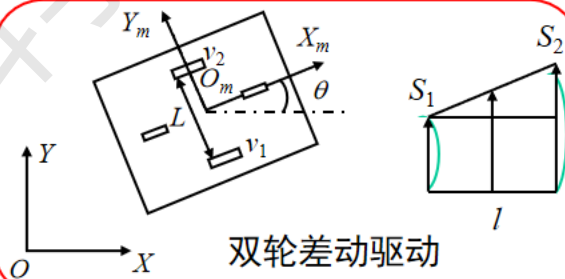


$$\begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \\ \Delta \alpha \\ \Delta \beta \\ \Delta \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1/(2d) & 1/(2d) & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1/(2d) & 1/(2d) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/(2d) & 1/(2d) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta l_1 \\ \Delta l_2 \\ \Delta l_3 \\ \Delta l_4 \\ \Delta l_5 \\ \Delta l_6 \end{bmatrix}$$

8 移动机器人运动学与推算定位

- 运动学：采用线速度和角速度描述
- 推算定位：采用位置和方向角累积定位，误差累积
 - ✓ 通过两轮的速度对时间积分获得位置和方向角
 - ✓ 用里程计测出两轮微小位移计算位置和方向角

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{v_1 + v_2}{2} \cos \theta \\ \dot{y} = \frac{v_1 + v_2}{2} \sin \theta \\ \dot{\theta} = \frac{v_1 - v_2}{L} \end{cases} \quad \begin{cases} S = \frac{S_1 + S_2}{2} \\ \tan \theta = \frac{S_2 - S_1}{l} \end{cases}$$

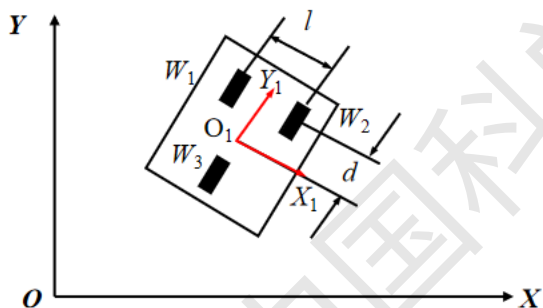


非完整性约束(non-holonomic constraints): 沿驱动轮轴线不能运动

$$\dot{x} \sin \theta - \dot{y} \cos \theta = 0$$

8 移动机器人运动学与推算定位法

基于轨迹的运动学模型



$$T_1 = \begin{bmatrix} m_x & n_x & p_x \\ m_y & n_y & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

基于轨迹的运动学模型

- 直线运动

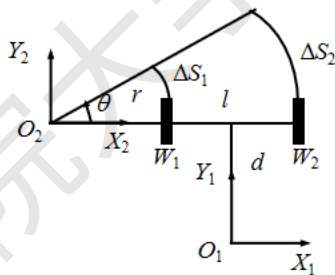
$$T_{1M} = T_1 Trans(0, \Delta S_1)$$

$$= \begin{bmatrix} m_x & n_x & p_x \\ m_y & n_y & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \Delta S_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_x & n_x & p_x + \Delta S_1 n_x \\ m_y & n_y & p_y + \Delta S_1 n_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

基于轨迹的运动学模型

• 圆弧运动

$$\text{sig}\Delta S_1 = \text{sig}\Delta S_2 \quad |\Delta S_2| > |\Delta S_1|$$



转动中心 O_2 在 W_1 的外侧时的运动示意图

$$T_{1M} = T_2 \text{Trans}(r+l/2, -d)$$

$$= T_1 \text{Trans}(-r-l/2, d) \text{Rot}(\theta) \text{Trans}(r+l/2, -d)$$

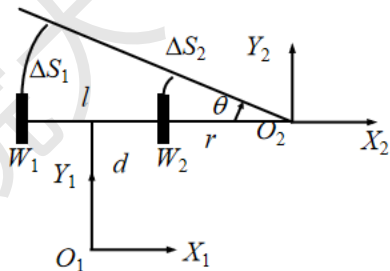
$$= \begin{bmatrix} m_x & n_x & p_x \\ m_y & n_y & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -r-l/2 \\ 0 & 1 & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & r+l/2 \\ 0 & 1 & -d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} m_x \cos \theta + n_x \sin \theta & -m_x \sin \theta + n_x \cos \theta & (m_x \cos \theta + n_x \sin \theta - m_x)(r+l/2) + (m_x \sin \theta - n_x \cos \theta + n_x)d + p_x \\ m_y \cos \theta + n_y \sin \theta & -m_y \sin \theta + n_y \cos \theta & (m_y \cos \theta + n_y \sin \theta - m_y)(r+l/2) + (m_y \sin \theta - n_y \cos \theta + n_y)d + p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

基于轨迹的运动学模型

• 圆弧运动

$$\text{sig}\Delta S_1 = \text{sig}\Delta S_2 \quad |\Delta S_2| < |\Delta S_1|$$



转动中心 O_2 在 W_2 的外侧时的运动示意图

$$T_{1M} = T_2 \text{Trans}(-r-l/2, -d)$$

$$= T_1 \text{Trans}(r+l/2, d) \text{Rot}(\theta) \text{Trans}(-r-l/2, -d)$$

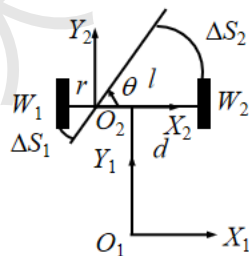
$$= \begin{bmatrix} m_x & n_x & p_x \\ m_y & n_y & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & r+l/2 \\ 0 & 1 & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -r-l/2 \\ 0 & 1 & -d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} m_x \cos \theta + n_x \sin \theta & -m_x \sin \theta + n_x \cos \theta & (m_x \cos \theta + n_x \sin \theta - m_x)(-r-l/2) + (m_x \sin \theta - n_x \cos \theta + n_x)d + p_x \\ m_y \cos \theta + n_y \sin \theta & -m_y \sin \theta + n_y \cos \theta & (m_y \cos \theta + n_y \sin \theta - m_y)(-r-l/2) + (m_y \sin \theta - n_y \cos \theta + n_y)d + p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

基于轨迹的运动学模型

• 圆弧运动

$$\text{sig}\Delta S_1 = -\text{sig}\Delta S_2$$



转动中心 O_2 在 W_1 和 W_2 之间的运动示意图

$$T_{1,M} = T_2 \text{ Trans}(-r+l/2, -d)$$

$$= T_1 \text{ Trans}(r-l/2, d) \text{ Rot}(\theta) \text{ Trans}(-r+l/2, -d)$$

$$= \begin{bmatrix} m_x & n_x & p_x \\ m_y & n_y & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & r-l/2 \\ 0 & 1 & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -r+l/2 \\ 0 & 1 & -d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} m_x \cos \theta + n_x \sin \theta & -m_x \sin \theta + n_x \cos \theta & (m_x \cos \theta + n_x \sin \theta - m_x)(-r+l/2) + (m_x \sin \theta - n_x \cos \theta + n_x)d + p_x \\ m_y \cos \theta + n_y \sin \theta & -m_y \sin \theta + n_y \cos \theta & (m_y \cos \theta + n_y \sin \theta - m_y)(-r+l/2) + (m_y \sin \theta - n_y \cos \theta + n_y)d + p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

基于轨迹的运动学模型

- **定义：** r 为 W_1 的圆弧轨迹与 X_2 轴交点的横坐标， θ 为 W_1 的圆弧轨迹的圆心角，则 T_{1M} 可以表示为：

$$T_{1M} = \begin{bmatrix} m_x \cos \theta + n_x \sin \theta & -m_x \sin \theta + n_x \cos \theta & (m_x \cos \theta + n_x \sin \theta - m_x)(r + l/2) + (m_x \sin \theta - n_x \cos \theta + n_x)d + p_x \\ m_y \cos \theta + n_y \sin \theta & -m_y \sin \theta + n_y \cos \theta & (m_y \cos \theta + n_y \sin \theta - m_y)(r + l/2) + (m_y \sin \theta - n_y \cos \theta + n_y)d + p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- r 和 θ 由两轮的里程信息直接求取，精度提高，但抗干扰能力低。
- 只要准确获得 r 和 θ ，即可准确的获得移动机器人的位姿。

THANK YOU

